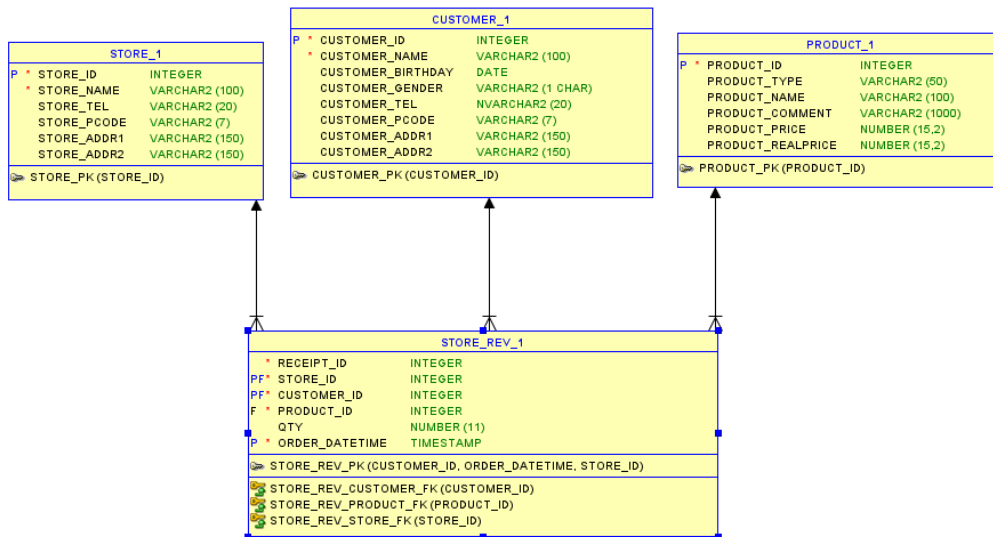


메가 커피(MGC) 마케팅 분석 DB

ER diagram



데이터베이스 구조 요약

테이블명	설명	PK	주요 FK (참조)	컬럼 특징
STORE_1	매장 정보 테이블	STORE_ID	-	매장명, 전화번호, 우편번호, 주소 등
CUSTOMER_1	고객 정보 테이블	CUSTOMER_ID	-	이름, 생년월일, 성별 (M/F), 전화번호, 주소
PRODUCT_1	상품 정보 테이블	PRODUCT_ID	-	상품유형(커피, 세트, 디저트 등), 상품명, 설명, 판매가·원가
STORE_REV_1	매장에서 발생한 구매(영수증) 기록	STORE_ID CUSTOMER_ID ORDER_DATETIME	STORE_ID → STORE_1 CUSTOMER_ID → CUSTOMER_1 PRODUCT_ID → PRODUCT_1	구매 수량(QTY), 주문 일시 (ORDER_DATETIME)

관계설명

 1:N 관계 정리 표

부모 테이블 (1)	자식 테이블 (N)	관계 설명	외래키 (FK) 컬럼
STORE_1	STORE_REV_1	한 매장(STORE)은 여러 건의 구매(STORE_REV)를 가질 수 있음	STORE_REV_1.STORE_ID
CUSTOMER_1	STORE_REV_1	한 고객(CUSTOMER)은 여러 건의 구매(STORE_REV)를 할 수 있음	STORE_REV_1.CUSTOMER_ID
PRODUCT_1	STORE_REV_1	한 제품(PRODUCT)은 여러 건의 구매(STORE_REV)에 포함될 수 있음	STORE_REV_1.PRODUCT_ID

데이터베이스 테이블 상세



store_1 (영업점)

물리명	논리명	데이터타입	데이터설명
store_id	영업점 ID	INTEGER	영업점의 고유 식별자 (PK)
store_name	영업점명	VARCHAR2(100)	영업점의 이름
store_tel	전화번호	VARCHAR2(20)	영업점 연락처
store_pcode	우편번호	VARCHAR2(7)	영업점 주소의 우편번호
store_addr1	기본주소	VARCHAR2(150)	영업점의 기본 주소
store_addr2	상세주소	VARCHAR2(150)	영업점의 상세 주소



customer_1 (고객)

물리명	논리명	데이터타입	데이터설명
customer_id	고객 ID	INTEGER	고객 고유 식별자 (PK)
customer_name	고객명	VARCHAR2(100)	고객 이름
customer_birthday	생년월일	DATE	고객의 생년월일
customer_gender	성별	VARCHAR2(1 CHAR)	고객 성별 (M: 남, F: 여 등)
customer_tel	전화번호	NVARCHAR2(20)	고객 전화번호
customer_pcode	우편번호	VARCHAR2(7)	고객 주소 우편번호
customer_addr1	기본주소	VARCHAR2(150)	고객의 기본 주소
customer_addr2	상세주소	VARCHAR2(150)	고객의 상세 주소



product_1 (상품)

물리명	논리명	데이터타입	데이터설명
product_id	상품 ID	INTEGER	상품 고유 식별자 (PK)
product_type	상품유형	VARCHAR2(50)	전자제품, 식품 등 분류 정보
product_name	상품명	VARCHAR2(100)	상품 이름
product_comment	상품설명	VARCHAR2(1000)	상품에 대한 상세 설명
product_price	정가	NUMBER(15,2)	상품의 정가
product_realprice	실제판매가	NUMBER(15,2)	할인 적용 등 실제 판매된 가격



store_rev_1 (매출 / 영수증)

물리명	논리명	데이터타입	데이터설명
receipt_id	영수증 ID	INTEGER	거래 영수증 ID
store_id	영업점 ID	INTEGER	구매가 발생한 영업점 ID (FK)(PK)
customer_id	고객 ID	INTEGER	구매한 고객 ID (FK)(PK)
product_id	상품 ID	INTEGER	구매한 상품 ID (FK)
qty	수량	NUMBER(11)	구매한 상품 수량
order_datetime	구매일시	TIMESTAMP	상품을 구매한 일시(PK)

create문

```

CREATE TABLE customer_1 (
  customer_id    INTEGER NOT NULL,
  customer_name  VARCHAR2(100) NOT NULL,
  customer_birthday DATE,
  customer_gender VARCHAR2(1 CHAR),
  customer_tel   NVARCHAR2(20),
  customer_pcode VARCHAR2(7),
  customer_addr1 VARCHAR2(150),
  customer_addr2 VARCHAR2(150)
);

ALTER TABLE customer_1
  ADD CONSTRAINT customer_ck_1 CHECK ( customer_gender IN ( 'M', 'F' ) );

ALTER TABLE customer_1 ADD CONSTRAINT customer_pk PRIMARY KEY ( customer_id );

```

```
CREATE TABLE product_1 (  
    product_id    INTEGER NOT NULL,  
    product_type  VARCHAR2(50),  
    product_name  VARCHAR2(100),  
    product_comment VARCHAR2(1000),  
    product_price NUMBER(15, 2),  
    product_realprice NUMBER(15, 2)  
);
```

```
ALTER TABLE product_1 ADD CONSTRAINT product_pk PRIMARY KEY ( product_id );
```

```
CREATE TABLE store_1 (  
    store_id    INTEGER NOT NULL,  
    store_name  VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    store_tel   VARCHAR2(20),  
    store_pcode VARCHAR2(7),  
    store_addr1 VARCHAR2(150),  
    store_addr2 VARCHAR2(150)  
);
```

```
ALTER TABLE store_1 ADD CONSTRAINT store_pk PRIMARY KEY ( store_id );
```

```
CREATE TABLE store_rev_1 (  
    receipt_id    INTEGER NOT NULL,  
    store_id      INTEGER NOT NULL,  
    customer_id   INTEGER NOT NULL,  
    product_id    INTEGER NOT NULL,  
    qty           NUMBER(11),  
    order_datetime TIMESTAMP  
);
```

```
ALTER TABLE store_rev_1 ADD CONSTRAINT store_rev_pk PRIMARY KEY ( receipt_id );
```

```
ALTER TABLE store_rev_1  
    ADD CONSTRAINT store_rev_customer_fk FOREIGN KEY ( customer_id )  
        REFERENCES customer_1 ( customer_id );
```

```
ALTER TABLE store_rev_1
```

```
ADD CONSTRAINT store_rev_product_fk FOREIGN KEY ( product_id )
REFERENCES product_1 ( product_id );
```

```
ALTER TABLE store_rev_1
ADD CONSTRAINT store_rev_store_fk FOREIGN KEY ( store_id )
REFERENCES store_1 ( store_id );
```

INSERT문

-- 고객 데이터 삽입

```
INSERT INTO customer_1 (customer_id, customer_name, customer_birthday, customer_gender, customer_tel, customer_pcode, customer_addr1, customer_addr2)
VALUES (1, '김도윤', TO_DATE('2010-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '010-1000-0001', '1000001', '서울 강남구 도산대로', '101호');
```

```
INSERT INTO customer_1 (customer_id, customer_name, customer_birthday, customer_gender, customer_tel, customer_pcode, customer_addr1, customer_addr2)
VALUES (2, '이지우', TO_DATE('2011-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '010-1000-0002', '1000002', '부산 해운대구 우동', '102호');
```

```
INSERT INTO customer_1 (customer_id, customer_name, customer_birthday, customer_gender, customer_tel, customer_pcode, customer_addr1, customer_addr2)
VALUES (3, '박하준', TO_DATE('2005-11-09', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '010-1000-0003', '1000003', '대구 수성구 범어동', '103호');
```

```
INSERT INTO customer_1 (customer_id, customer_name, customer_birthday, customer_gender, customer_tel, customer_pcode, customer_addr1, customer_addr2)
VALUES (4, '최서연', TO_DATE('2006-05-30', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '010-1000-0004', '1000004', '인천 연수구 송도동', '104호');
```

```
INSERT INTO customer_1 (customer_id, customer_name, customer_birthday, customer_gender, customer_tel, customer_pcode, customer_addr1, customer_addr2)
VALUES (5, '장민준', TO_DATE('2002-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '010-1000-0005', '1000005', '광주 북구 용봉동', '105호');
```

--이하 생략

-- 스토어 데이터 삽입

```
INSERT INTO store_1 (store_id, store_name, store_tel, store_pcode, store_addr1, store_addr2)
VALUES (1, '서울 강남점', '02-1234-5678', '061234', '서울특별시 강남구 테헤란로 123', '1층');
```

```
INSERT INTO store_1 (store_id, store_name, store_tel, store_pcode, store_addr1, store_addr2)
VALUES (2, '부산 해운대점', '051-234-5678', '480123', '부산광역시 해운대구 해운대로
```

```

456', '2층');
INSERT INTO store_1 (store_id, store_name, store_tel, store_pcode, store_addr1, store_addr2)
VALUES (3, '대구 동성로점', '053-345-6789', '419123', '대구광역시 중구 동성로2가 789', '3층');
INSERT INTO store_1 (store_id, store_name, store_tel, store_pcode, store_addr1, store_addr2)
VALUES (4, '광주 상무점', '062-456-7890', '614123', '광주광역시 서구 상무대로 321', 'B1');
INSERT INTO store_1 (store_id, store_name, store_tel, store_pcode, store_addr1, store_addr2)
VALUES (5, '제주 연동점', '064-567-8901', '690123', '제주특별자치도 제주시 연삼로 654', '5층');
--이하 생략

```

-- 제품 데이터 삽입

```

INSERT INTO product_1 (product_id, product_type, product_name, product_comment, product_price, product_realprice)
VALUES (1, '커피', '(ICE)아메리카노', '(기본 2샷) 메가MGC커피 블렌드 원두로 추출한 에스프레소에 물을 더해, 풍부한 바디감을 느낄 수 있는 스탠다드 커피', 2500, 1500);
INSERT INTO product_1 (product_id, product_type, product_name, product_comment, product_price, product_realprice)
VALUES (2, '커피', '(ICE)메가리카노', '대용량 1L 아이스 아메리카노~', 3800, 2670);
INSERT INTO product_1 (product_id, product_type, product_name, product_comment, product_price, product_realprice)
VALUES (3, '커피', '(ICE)큐브라떼', '연유를 섞은 라떼에 에스프레소를 얼린 커피큐브를 올려, 녹을수록 더 진한 커피가 느껴지는 라떼', 4700, 3620);
INSERT INTO product_1 (product_id, product_type, product_name, product_comment, product_price, product_realprice)
VALUES (4, '커피', '복숭아아이스티', '홍차의 깊은 맛과 풍부한 복숭아 향이 어우러진 달콤한 여름철 인기 음료', 3500, 1930);
INSERT INTO product_1 (product_id, product_type, product_name, product_comment, product_price, product_realprice)
--이하 생략

```

--주문 정보

```

INSERT INTO store_rev_1 (receipt_id, store_id, customer_id, product_id, qty, order_datetime) VALUES (1, 3, 3, 54, 1, TO_TIMESTAMP('2025-09-01 07:03:51', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO store_rev_1 (receipt_id, store_id, customer_id, product_id, qty, order_datetime) VALUES (2, 2, 1, 128, 5, TO_TIMESTAMP('2025-09-01 07:22:33', 'YYY

```

```
Y-MM-DD HH24:MI:SS));  
INSERT INTO store_rev_1 (receipt_id, store_id, customer_id, product_id, qty, order  
_datetime) VALUES (3, 1, 1, 102, 1, TO_TIMESTAMP('2025-09-01 07:56:10', 'YYYY-  
MM-DD HH24:MI:SS'));  
INSERT INTO store_rev_1 (receipt_id, store_id, customer_id, product_id, qty, order  
_datetime) VALUES (4, 5, 5, 39, 3, TO_TIMESTAMP('2025-09-01 07:57:31', 'YYYY-  
MM-DD HH24:MI:SS'));  
INSERT INTO store_rev_1 (receipt_id, store_id, customer_id, product_id, qty, order  
_datetime) VALUES (5, 2, 1, 118, 3, TO_TIMESTAMP('2025-09-01 08:18:13', 'YYYY-  
MM-DD HH24:MI:SS'));;  
--이하 생략
```

DB_store_1.txt

DB_store_rev_1.txt

DB_product_1.txt

DB_customer_1.txt

DROP문

```
DROP TABLE customer_1 CASCADE CONSTRAINTS;
```

```
DROP TABLE product_1 CASCADE CONSTRAINTS;
```

```
DROP TABLE store_1 CASCADE CONSTRAINTS;
```

```
DROP TABLE store_rev_1 CASCADE CONSTRAINTS;
```

설계 데이터 기반으로 하는 데이터 분석

분석 제목

판매된 디저트와 함께 구매한 제품 TOP5 분석 및 교차판매 전략 도출 VIEW

목적

본 분석은 디저트를 중심으로 동일 고객, 동일 영업점, 동일 주문 시간 기준으로 장바구니 기반 구매 패턴을 파악하여, 세트메뉴를 제외한 단품 상품 중 디저트와 함께 가장 많이 선택되는 TOP5를 도출하고

교차판매 및 프로모션 전략에 활용합니다.

```
-- 뷰 생성 (동점 순위 반영)
CREATE OR REPLACE VIEW top5_non_dessert_pairs AS
SELECT *
FROM (
    SELECT
        p.product_id    AS dessert_id,
        p.product_name  AS dessert_name,
        p2.product_id   AS other_id,
        p2.product_name AS other_name,
        SUM(sr2.qty)     AS total_qty,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY p.product_id
            ORDER BY SUM(sr2.qty) DESC
        ) AS rnk
    FROM store_rev_1 sr
    JOIN product_1 p
        ON sr.product_id = p.product_id
    JOIN store_rev_1 sr2
        ON sr.customer_id = sr2.customer_id
        AND sr.store_id   = sr2.store_id
        AND sr.ORDER_DATETIME = sr2.ORDER_DATETIME
    JOIN product_1 p2
        ON sr2.product_id = p2.product_id
    WHERE p.product_type = '디저트'
        AND p2.product_type <> '디저트'
        AND p2.product_type <> '세트메뉴'
        AND p.product_id <> p2.product_id
    GROUP BY p.product_id, p.product_name, p2.product_id, p2.product_name
) sub
WHERE rnk <= 5;
```

	DESSERT_ID	DESSERT_NAME	OTHER_ID	OTHER_NAME	TOTAL_QTY	R...
1	174	바질 치폴레 치킨 치아바타	24	에그베이컨 모닝 버거	2	1
2	174	바질 치폴레 치킨 치아바타	25	메가베리 아사이볼	2	1
3	175	핫 치킨&딥치즈 치아바타	125	제로 부스트 에이드	2	1
4	177	초코스모어쿠키	111	리얼초코프라페	2	1
5	179	크로크무슈	62	(ICE) 큐브라떼	5	1
6	179	크로크무슈	104	초코허니퐁크러쉬	3	2
7	179	크로크무슈	113	커피프라페	3	2
8	187	몽쉘케이크	152	(ICE) 사과유자차	4	1
9	197	아이스허니와양슈	124	체리콜라	3	1
10	200	로얄 밀크티 스모어 쿠키	75	(ICE) 디카페인 꿀아메리카노	3	1

◆도출 내용

1. 디저트별 함께 구매한 비 디저트 TOP5

- 기준 상품: **디저트**
- 결과: 각 디저트와 같은 주문에서 함께 구매한 다른 상품 중 총 구매 수량 기준 상위 5개
- 동점(총 구매 수량이 동일)인 경우 같은 순위를 부여하여 모두 포함

2. 동일 주문 기준

- 같은 고객(**customer_id**), 같은 영업점(**store_id**), 같은 주문 시간(**ORDER_DATETIME**) 내에서 구매한 상품만 포함
- → 실제 장바구니 기반의 구매 패턴 반영

3. 세트메뉴 제외

- **p2.product_type <> '세트메뉴'** 조건으로, 개별 단품 상품의 연관 구매 분석에 집중

4. 총 구매 수량 (**total_qty**)

- 해당 디저트와 함께 구매한 비디저트 상품의 **총 구매 수량 합계**

5. 순위 (**rnk**)

- RANK() 기준으로 동점 메뉴가 같은 순위를 갖도록 처리
- **rnk <= 5** 조건으로 **TOP5** 포함

📌 분석 제목

제품 타입별 대표 메뉴 및 판매 비중 분석

📌 목적

제품 타입별 판매 데이터를 기반으로, 각 타입에서 가장 많이 판매된 메뉴를 대표 메뉴로 도출하고, 판매 수량과 제품 타입 내 판매 비중을 확인함으로써, 마케팅 전략, 프로모션 기획, 교차판매 (Cross-selling) 및 재고 관리에 활용합니다.

```

CREATE OR REPLACE VIEW product_top_selling_ratio AS
SELECT *
FROM (
    SELECT
        p.product_type,
        p.product_id,
        p.product_name,
        SUM(sr.qty) AS total_qty,
        ROUND(SUM(sr.qty) / SUM(SUM(sr.qty)) OVER (PARTITION BY p.product_type
pe) * 100, 2) AS pct_of_type,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY p.product_type
            ORDER BY SUM(sr.qty) DESC
        ) AS rnk
    FROM store_rev_1 sr
    JOIN product_1 p
        ON sr.product_id = p.product_id
    GROUP BY p.product_type, p.product_id, p.product_name
) sub
WHERE rnk = 1
ORDER BY product_type;

```

```
select * from product_top_selling_ratio;
```

PRODUCT_TYPE	PRODUCT_ID	PRODUCT_NAME	TOTAL_QTY	PCT_OF_TYPE	RNK
1 디저트	174	바질 치폴레 치킨 치아바타	16	9.94	1
2 디카페인	82	(HOT) 디카페인 카푸치노	13	14.94	1
3 병 음료	171	갈바니나유기농오렌지스파클링	2	50	1
4 병 음료	172	갈바니나유기농자몽스파클링	2	50	1
5 세트메뉴	9	아침은내가챙겨줄게세트	14	50	1
6 스무디&프라페	109	딸기쿠키프라페	11	17.19	1
7 신메뉴	26	왕메가초코	16	17.98	1
8 에이드	125	제로 부스트 에이드	22	27.16	1
9 음료	141	(ICE) 녹차라떼	17	18.89	1
0 커피	49	(ICE) 꿀아메리카노	19	11.11	1
1 콜드브루	99	(HOT) 콜드브루디카페인	21	45.65	1
2 티	156	(ICE) 상큼 리치티	13	13	1

◆ 도출 내용

1. 제품 타입별 대표 메뉴

- 각 `product_type` (예: 디저트, 음료, 샌드위치 등)에서 **가장 많이 판매된 메뉴**를 도출
- 동률이 있을 경우 `RANK()` 를 사용하여 **동일 판매량인 메뉴 모두 포함**

2. 총 판매 수량 (`total_qty`)

- 해당 메뉴가 전체 판매에서 얼마나 많이 팔렸는지 합계 수량 확인

3. 제품 타입 내 판매 비중 (`pct_of_type`)

- 같은 제품 타입 안에서 해당 메뉴가 차지하는 **판매 비중(%)** 계산
- 예: 디저트 타입 총 판매량 대비 초코케이크가 차지하는 비중

4. 대표 메뉴 확인용 순위 (`rnk`)

- `RANK()` 기준으로 1위 메뉴만 선택
- 동률 1위 메뉴 모두 포함

5. 정렬 기준

- `ORDER BY product_type` → 제품 타입별로 대표 메뉴를 한눈에 확인 가능